

Corriente, movimiento de cargas y Ley de Ohm

DEFINIR CARGA ELECTRICA

La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo, a su vez, generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo normal la carga eléctrica es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones.

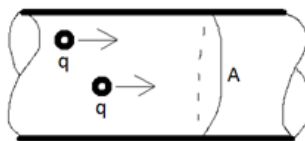
La carga eléctrica es de naturaleza discreta, fenómeno demostrado experimentalmente por Robert Millikan. Por razones históricas, a los electrones se les asignó **carga negativa: -1** , también expresada **$-e$** . Los protones tienen carga positiva: **$+1$** o **$+e$** . A los quarks se les asigna carga fraccionaria: $\pm 1/3$ o $\pm 2/3$, aunque no se los ha podido observar libres en la naturaleza.

En el Sistema Internacional de Unidades la unidad de carga eléctrica se denomina **culombio o coulomb (símbolo C)**. Se define como la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo, cuando la corriente eléctrica es de un amperio. Desde la 26ª Conferencia General de Pesas y Medidas en el Sistema Internacional de Unidades la carga elemental se define como **$1,602\ 176\ 634 \times 10^{-19}\text{ C}$** , sin incertidumbre.

Corriente y movimiento de cargas

La corriente eléctrica se define como el flujo de cargas eléctricas que, por unidad de tiempo, atraviesan un área transversal, en la siguiente figura podemos ver un segmento de un alambre conductor de corriente en el cual los portadores de cargas se mueven con velocidad media pequeña.

Ejemplos:



Si ΔQ es la carga que fluye a través de un área transversal A en el tiempo Δt , la corriente, o intensidad de la corriente es:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

La unidad SI de intensidad es el Amperio (A)

Ley de Ohm

En el campo de la física, concretamente en la electricidad, tensión o diferencia de potencial (también denominada voltaje) es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas.

La intensidad de la corriente en una porción de alambre es proporcional a la diferencia de potencial que existe entre los extremos de esa porción. La constante de proporcionalidad se escribe en la forma $\frac{1}{R}$,

siendo **R** la resistencia: $I = \frac{1}{R} V$

La ecuación anterior es una definición general de la resistencia entre dos puntos en función de la caída de potencial **V** entre los mismos.

La unidad **SI** de resistencia se denomina **ohmio (Ω)**

Cuando las resistencias se conectan una a continuación de la otra se dice que están conectadas en serie.